

3/4/2025

FUNC. VARIAS VARIABLES; CONTINUIDAD; DERIVABILIDAD; DIFERENCIABILIDAD. SUPERFICIES

⇒ CONJUNTOS DE NIVEL

* Ejercicio 1 → Det dom f, graf dom f analizar tipode conjunto, Conj nivel f y graf N_k

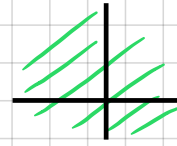
a) $f(x,y) = 3(1 - \frac{x}{2} - \frac{y}{2})$

• Dom f = $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\}$ → conjuntos abiertos no acotados (todo $\mathbb{R}^2$)

• Conjunto de nivel k

$$N_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 3(1 - \frac{x+y}{2}) = k, k \in \mathbb{R}\}$$

$$3(1 - \frac{x+y}{2}) = k \Rightarrow 1 - \frac{k}{3} = \frac{x+y}{2} \Rightarrow 2 - \frac{2k}{3} = x+y \Rightarrow \text{rectas}$$



b) $f(x,y) = \sqrt{y-x}$

• Hallar dom $y-x \geq 0 \Rightarrow y \geq x$

Dom f = $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq x\}$ → cerrado, no acotado
 $\nexists B(r,A)$ con $r \in \mathbb{R}$

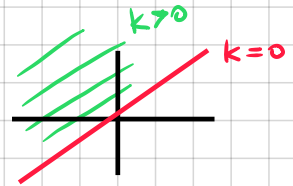
• Hallar conj Nivel N_k

$$N_k = \{(x,y) \in D / \sqrt{y-x} = k\}$$

$$\sqrt{y-x} = k \rightarrow k=0 \Rightarrow \sqrt{y-x} = 0 \Rightarrow \boxed{y=x} \text{ recta identidad}$$

$$\rightarrow k > 0 \Rightarrow \sqrt{y-x} = k \Rightarrow \boxed{y = k^2 + x} \text{ rectas pendiente } m=1 \text{ ord origen } b=k^2$$

$$\rightarrow k < 0 \Rightarrow \nexists \sqrt{y-x} = k \quad \phi$$



c) $f(x,y) = 25 - x^2$

• Dom (f) = $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\}$

• Conj Nivel $k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 25 - x^2 = k\}$

$$25 - x^2 = k \Rightarrow x^2 = \frac{25-k}{1} \geq 0$$

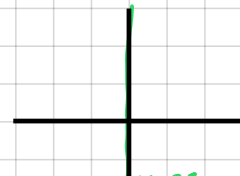
$$\boxed{25-k \geq 0} \Rightarrow \boxed{k \leq 25}$$

$$N_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 25 - x^2 = k, k \leq 25\}$$

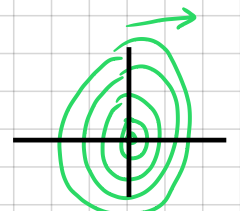
Si $k=25 \rightarrow x=0$

Si $k < 25 \rightarrow |x| = \sqrt{25-k} \rightarrow \text{rectas } (x,y) \text{ en } \mathbb{R}^2 \text{ verticales}$

$k > 25 \rightarrow \phi$



$k=25$



d) $f(x,y) = 9x^2 + 4y^2$

• Dom (f) = $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\}$

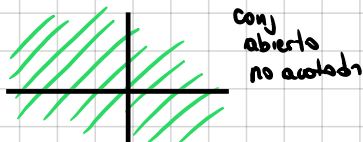
• Conjunto de nivel $N_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / 9x^2 + 4y^2 = k\}$

$$9x^2 + 4y^2 = k$$

$$\frac{9x^2}{k} + \frac{4y^2}{k} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{(\frac{k}{9})} + \frac{y^2}{(\frac{k}{4})} = 1 \rightarrow \text{elipses}$$

$$\left. \begin{aligned} a &= \sqrt{\frac{k}{9}} \\ b &= \sqrt{\frac{k}{4}} \end{aligned} \right\} \rightarrow \boxed{k \geq 0}$$

$\boxed{k > 0}$

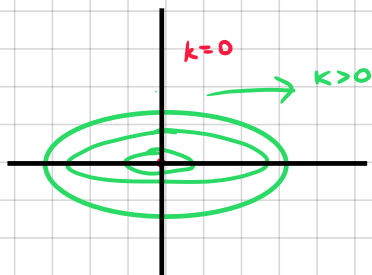


Si $k > 0 \rightarrow$ elipse
 Si $k = 0 \rightarrow \phi$
 Si $k < 0 \rightarrow \phi$

e) $f(x,y) = \sqrt{x^2+2y^2}$

• Dom (f) = $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\}$

$\underbrace{x^2+2y^2}_{\text{siempre positivo}} \geq 0$



• Conjunto Nivel $N_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / \sqrt{x^2+2y^2} = k\}$

$\sqrt{x^2+2y^2} = k \rightarrow |x^2+2y^2| = k^2 \rightarrow \underbrace{x^2+2y^2}_{\text{elipse}} = k^2$
 $\rightarrow \frac{x^2}{(k^2)} + \frac{y^2}{(\frac{k^2}{2})} = 1$, donde $k > 0$

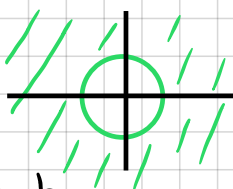
$\left\{ \begin{array}{l} \text{si } k > 0 \rightarrow \frac{x^2}{k^2} + \frac{y^2}{\frac{k^2}{2}} = 1 \rightarrow \text{elipses} \\ \text{si } k = 0 \rightarrow \sqrt{x^2+2y^2} = k^2 \rightarrow (0,0) \\ \text{si } k < 0 \rightarrow \emptyset \end{array} \right.$

f) $f(x,y) = (x^2+y^2-16)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2-16}}$

Dom(f) $\rightarrow \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2+y^2 > 16\}$

$\downarrow$
 $x^2+y^2-16 > 0$

$x^2+y^2 > 16$



Conjunto abierto, no acotado

• $N_k = \{(x,y) \in \mathbb{D} / \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2-16}} = k\}$

$\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2-16}} = k$

$\underbrace{k}_{\substack{\neq 0 \\ \text{En Dom(f)}}} \underbrace{\sqrt{x^2+y^2-16}}_{>0} = 1 \rightarrow x^2+y^2-16 = \frac{1}{k}$
 $\rightarrow \underbrace{x^2+y^2}_{>0} = \underbrace{\frac{1}{k}+16}_{>0}$

Hallar k para $\frac{1}{k}+16 \geq 0$

$\frac{1}{k}+16 > 0 \quad -16k < 1$

$\frac{1}{k} > -16 \quad k > -\frac{1}{16}$

• Niveles disponibles (k)

si $k = 0 \rightarrow \emptyset$

si $k > -\frac{1}{16} \wedge k \neq 0 \rightarrow \text{circunferencias}$

si $k \leq -\frac{1}{16} \rightarrow \emptyset$

g) $f(x,y) = e^{-x^2-y^2} = e^{-(x^2+y^2)} = \frac{1}{e^{x^2+y^2}}$

Dom(f) = $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2\}$

$\downarrow$
 $\underbrace{e^{x^2+y^2}}_{\geq 0} \geq 0$

función exponencial
nunca negativo

• Hallar conjunto Nivel : $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / e^{-x^2-y^2} = k\}$

$\frac{1}{e^{x^2+y^2}} = k \rightarrow e^{x^2+y^2} = \frac{1}{k}$

$\underbrace{x^2+y^2 = \ln\left(\frac{1}{k}\right)}_{\text{circunferencias}}, \quad \underbrace{k \neq 0 \wedge \frac{1}{k} > 0}_{k > 0}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{si } k = 1 \rightarrow x^2+y^2 = 0 \rightarrow (0,0) \\ \text{si } k > 0 \wedge k \neq 1 \rightarrow x^2+y^2 = \ln\left(\frac{1}{k}\right) \rightarrow \text{circunferencias} \\ \text{si } k < 0 \rightarrow \emptyset \end{array} \right.$
 radio $\sqrt{\ln\left(\frac{1}{k}\right)}$

h) $f(x, y, z) = \ln(4 - x - y)$

• Hallar dominio

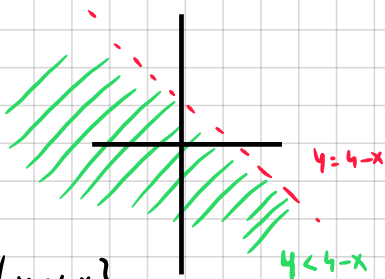
$$4 - x - y > 0$$

$$4 - x > y$$

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y < 4 - x\}$$

→ conj abierto → no incluye frontera $4 - x = y$

→ no acotado



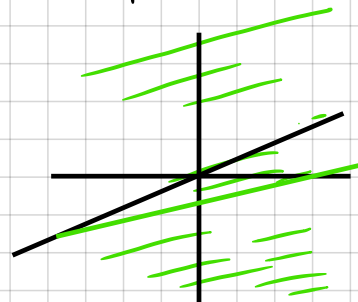
• Hallar conjunto nivel $N_k = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \ln(4 - x - y) = k\}$

$$\ln(4 - x - y) = k$$

$$4 - x - y = e^k$$

$$4 - e^k - x = y$$

plano en $\mathbb{R}^3$



i) $f(x, y, z) = x + y + 2z$

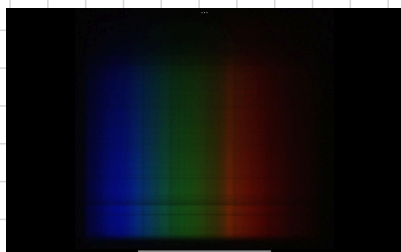
$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^3$$

$$N_k = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \underbrace{x + y + 2z = k}_{\text{plano en } \mathbb{R}^3}\}$$

j) $f(x, y, z) = e^{x^2 + y^2 - z^2}$

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$$

función exponencial
entire en $\mathbb{R}^3$



$$N_k = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / e^{x^2 + y^2 - z^2} = k\}$$

$$e^{x^2 + y^2 - z^2} = k$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = \ln(k)$$

→ $\in \mathbb{R}$

$$\text{si } k \leq 0 \rightarrow N_k = \emptyset$$

$$\frac{x^2 + y^2 - \ln(k)}{-2} = z \Rightarrow z = \underbrace{\frac{-x^2 - y^2}{2} + \ln(k)}_{(?)}$$

4/4

* Ejercicio 2 = Graf, si quedan def, No y N_4

a) $f(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{si } x \geq -2 \\ 0 & \text{si } x < -2 \end{cases}$

• Hallar Dominio $\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

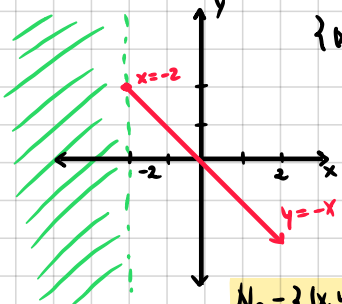
• Hallar $N_0 \rightarrow \{(x, y) \in D / f(x, y) = 0\}$

$$\{(x, y) \in D / x < -2\}$$

¿Qué pasa si $x \geq -2$ y $f(x, y) = 0$

$$x + y = 0 \Rightarrow y = -x$$

$$N_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x < -2\} \cup \{(x, y) \in D / y = -x, x \geq -2\}$$



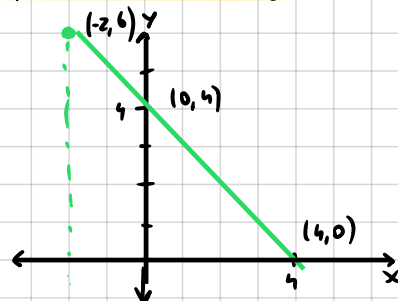
• Hallar $N_4 = \{(x, y) \in D / f(x, y) = 4\}$

si $x \geq -2$

$$x + y = 4 \Rightarrow y = 4 - x$$

recta

$$N_4 = \{(x, y) \in D / y = 4 - x \wedge x \geq -2\}$$



* ⑥ $f(x,y) = \sin(y-x) \rightarrow$ función periódica $\rightarrow f(x,y) \in [0,1]$

• Hallar dominio $\text{Dom } f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\}$

• Gráfico No

• Hallar conjunto Nivel 0

$$f(x,y) = \sin(y-x) = 0$$

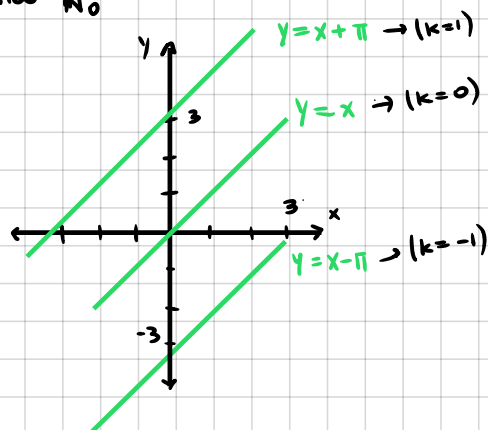
función periódica

$$y-x = \arcsen(0) = \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$y = x + \pi k \Rightarrow \text{rectas en } \mathbb{R}^2$$

$$N_4 = \emptyset$$

• Hallar $N_4 \rightarrow \nexists f(x,y) = 4 \rightarrow f(x,y)$ oscila entre $[0,1]$



* $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [-10,10], y \in [-10,10]\} = [-10,10] \times [-10,10] \rightarrow$ placa metálica

$$T(x,y) = 64 - 4x^2 - 8y^2 \rightarrow \text{temperatura de punto } (x,y) \in D$$

Dibujar "isotermias" $\rightarrow$ Conj. de puntos con misma temperatura k

• Figura de análisis

• Hallar isotermias de Temperatura k
• Hallar conjunto de nivel N_k (en general)

$$T(x,y) = 64 - 4x^2 - 8y^2 = k$$

$$64 - k = 4x^2 + 8y^2 \Rightarrow \text{elipses}$$

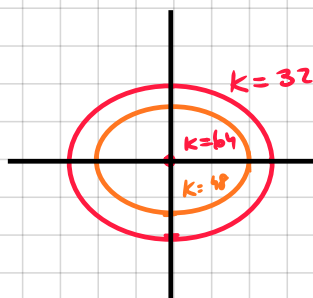
$$1 = \frac{4x^2 + 8y^2}{64 - k} \Rightarrow 1 = \frac{x^2}{\left(\frac{64-k}{4}\right)} + \frac{y^2}{\left(\frac{64-k}{8}\right)} \quad \begin{matrix} 64-k > 0 \\ |k| < 64 \end{matrix}$$

• Gráfico

$$k = 32 \Rightarrow 1 = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} \quad \begin{matrix} a = \sqrt{8} \approx 2,82 \\ b = 2 \end{matrix}$$

$$k = 48 \Rightarrow 1 = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} \quad \begin{matrix} a = 2 \\ b = \sqrt{2} \approx 1,41 \end{matrix}$$

$$k = 64 \Rightarrow 0 = 4x^2 + 8y^2 \rightarrow (0,0)$$



$$k = 16 \Rightarrow 1 = \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6}$$

$$k = 8 \Rightarrow 1 = \frac{x^2}{14} + \frac{y^2}{7}$$

* Ejercicio 4 $U(x,y)$ esp. potencial electrostático $(x,y) \in D \subset \mathbb{R}^2$

$$U(x,y) = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 - \{0\} \quad \text{siendo } k \in \mathbb{R} > 0$$

• Hallar líneas equipotenciales (E)

$$U(x,y) = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2}} = E \Rightarrow \underbrace{\left(\frac{k}{E}\right)^2}_{> 0} = x^2 + y^2 \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

$\rightarrow$ circunferencias en $\mathbb{R}^2$
de radio $r = \frac{k}{E}$, $y E \neq 0$

no existe equipotencial 0

LÍMITES Y CONTINUIDAD DE CAMPOS

* Ejercicios = Determinar existencia del lím, fundamentar rta

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} xy - y^2 = 0 \Rightarrow \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (xy - y^2) = 0$ (existe lím y es 0)

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} xy^{-\frac{1}{2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,4)} \frac{1}{\sqrt{xy}} = \infty$ no existe lím

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \Rightarrow \exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0$ existe lím y es 0

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x+y} \Rightarrow \text{ind } \frac{0}{0} \rightarrow \text{probar acercamiento } (0,0) \text{ por curvas}$

• familia de rectas $(0,0) \rightarrow y = mx$

$$f(x, mx) = \frac{x}{x + mx} = \frac{x}{x(1+m)}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(1+m)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+m} = \frac{1}{1+m}$$

si $m=1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x, xm) = \frac{1}{2}$
si $m=2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx) = \frac{1}{3}$

$\hookrightarrow$ si límite existe es único $\rightarrow \nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x+y}$

(e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{x^2(y-2)^2}{x^2 + (y-2)^2} = \text{ind } \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{x^2(y-2)^2}{x^2 + (y-2)^2} = 0$

$\Rightarrow$ probar acotado

$$x^2 \leq \frac{x^2 + (y-2)^2}{\geq 0} \rightarrow \frac{x^2}{x^2 + (y-2)^2} \leq 1 \rightarrow \underbrace{\left| \frac{x^2}{x^2 + (y-2)^2} \right|}_{\geq 0} \leq \frac{1}{1} \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{|x|}, \sqrt{x} \right) \quad f_1 = \begin{cases} \frac{x}{x} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{x}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$

• En f_1 , $\lim_{x \rightarrow 0} f_1(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{x}{x} = -1 \end{cases} \rightarrow \text{como } \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f_1, \text{ entonces } \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

• técnicas resolución límites

- $\hookrightarrow$ Probar que no existen $\rightarrow$ probar por curvas
- $\hookrightarrow$ Probar 0 $\rightarrow$ probar acotado
- $\hookrightarrow$ Cambio de variable
- $\hookrightarrow$ simplificar
- $\hookrightarrow$ parametrización

7/4

$$\textcircled{g} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\underbrace{y \cos(x^{-1})}_{f_1}, \underbrace{\frac{\sin(3x)}{2x}}_{f_2}, \underbrace{x-y}_{f_3} \right) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (f_1(x,y), f_2(x,y), f_3(x,y))$$

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cos(x^{-1}) &= 0 \quad \text{acotado en } [0,1] \\ \bullet \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x-y &= 0 \\ \bullet \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(3x)}{2x} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\cos(3x)}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (y \cos(x^{-1}), \frac{\sin(3x)}{2x}, x-y) &= (0, \frac{1}{2}, 0) \end{aligned} \right.$$

$$\textcircled{h} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2-y^2)}{x-y} = \text{Ind}$$

$$\bullet \text{ Probar con recta } y=mx \quad \text{L'H} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2-m^2x^2)}{x-mx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2-m^2x^2) (2x-2mx)}{1-m} = 0$$

$$\bullet \text{ Probar parábola } y=kx^2 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2-k^2x^4)}{x-kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x^2-k^2x^4) (2x-4x^3k^2)}{1-k} = 0$$

$$\frac{\sin(x^2-y^2)}{x-y} = \frac{\sin((x+y)(x-y))}{(x-y)} = \frac{\sin(x^2-y^2)(x+y)}{(x-y)(x+y)}$$

$$\left(\frac{\sin(x^2-y^2)}{x^2-y^2} \right) x + \left(\frac{\sin(x^2-y^2)}{x^2-y^2} \right) y$$

$$\lim_{x,y \rightarrow 0,0} \left[\frac{\sin(x^2-y^2)}{x^2-y^2} x + \frac{\sin(x^2-y^2)}{x^2-y^2} y \right] = 0$$

A chequar

$$\textcircled{i} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^2}-1}{x^2+y^2} = \text{Ind } \frac{0}{0} \quad \boxed{\begin{aligned} M &= x^2+y^2 \\ \lim_{x,y \rightarrow 0,0} M &= 0 \end{aligned}}$$

$$\lim_{M \rightarrow 0} \frac{e^M-1}{M} = \lim_{M \rightarrow 0} \frac{e^M}{1} = 1$$

$$\textcircled{j} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cdot \frac{y^2}{x^2+y^2} \quad \text{acotado en } B^*(0,0,\epsilon)$$

$$\textcircled{k} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^5}{x^2+y^4} = \text{Ind } \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y \cdot \frac{y^4}{x^2+y^4} = 0 \quad \text{acotado } B^*(0,0,\epsilon)$$

$$y^4 \leq x^2+y^2$$

$$\left| \frac{y^4}{x^2+y^2} \right| \leq 1 \rightarrow \left| \frac{y^5}{x^2+y^4} \right| \leq |y|$$

• analizar curva $y=mx$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(mx)^5}{x^2+(mx)^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 m^5}{x^2(1+m^4x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 m^5}{(1+m^4x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 m^5}{2m^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3xm^5}{2m^4} = 0$$

• analizar $x=ky^2$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^5}{k^2 y^4 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^5}{y^4(k^2+1)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{k^2+1} = 0$$

① $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2) \ln(x^2+y^2) = \lim_{u \rightarrow 0} u \ln u = \text{Ind } 0 \cdot \infty$ $\lim_{u \rightarrow 0} u \ln u = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(u)}{(\frac{1}{u}) \rightarrow \infty} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{(\frac{1}{u})}{-\frac{1}{u^2}} = \lim_{u \rightarrow 0} -\frac{1}{u} \cdot \frac{u^2}{1} = 0$

$\lim_{x,y \rightarrow 0,0} u = 0$

$\lim_{u \rightarrow 0} u \ln(u) = \lim_{u \rightarrow 0} \ln(u^u) = \lim_{u \rightarrow 0} \ln \left[\left(1 + \frac{u^2 - u}{u}\right)^{\frac{1}{u^2 - u}} \right] = 1$

② $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{x^3+y^3}{x+y} \rightarrow 0$ $\Rightarrow$ división polinómica $\frac{x^3+y^3}{x^3+y^2-yx} \cdot \frac{x+y}{x^2+y^2-yx}$

$= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} \frac{x^2+y^2-yx}{y^3+y^2x} = 3$

$\frac{y^3-yx^2}{y^3+y^2x}$
 $\frac{-yx^2-y^2x}{-yx-y^2x}$
 $\frac{0}{0}$

③ $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{2y^2-x^2-xy}{y-x} \rightarrow 0$ $= \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{y^2+y^2-x^2-xy}{(y-x)} = \lim_{x,y \rightarrow (1,1)} \frac{(y-x)(y+x) + y(y-x)}{(y-x)} = \lim_{x,y \rightarrow (1,1)} y+x+y = 3$

8/4

* Ejercicio 6 : $f = D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $n > 1$ A punto de acum de D , $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = L$

Curva C contiene A y $C - \{A\} \subset D$, $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = L_C$, Demos $L_C = L$ con $x \in C - \{A\}$

• Analizar condiciones

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow A} f(x) = L$ $\rightarrow$ existe límite de función de $f(x)$ con x tendiendo a A

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow A} f(x) = L_C \rightarrow$ existe límite en $f(x)$ en A si me acerco con curva C

$\Rightarrow$ los puntos de la curva menor A es del dominio $C - \{A\} \subset D$

• Resolución:

Me dicen que $C - \{A\} \subset D$, entonces si hago $\lim_{x \rightarrow A} f(x)$, con $x \in C - \{A\}$, entonces $x \in \underbrace{C - \{A\}}_{\subset D}$

los puntos $x \in C - \{A\} \subset D$ que utilizo para evaluar $\lim$ pertenecen al dom de D y al dom de la

curva C por lo que $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = \lim_{x \rightarrow A} f(x) \quad \forall x \in C - \{A\}$

* Ejercicio 7 = Analizar límites

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin(x)}{x^2 + y^2}$

$\neq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin(x)}{x^2 + y^2}$

Como dos distintos
valor de lim con
distintas rectas que pasan ahí
no existe lim

• Probar con recta que pasan (0,0) $y = mx$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx \sin(x)}{x^2 + (mx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x m \sin(x)}{x^2(1+m^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m \sin(x)}{x(1+m^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m \cos(x)}{1+m^2} = \begin{cases} \frac{m}{1+m^2} & \text{si } m > 0 \\ -\frac{m}{1+m^2} & \text{si } m < 0 \\ 0 & \text{si } m = 0 \end{cases}$$

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^4}$
no sirve
autómat
 $y^2 \leq y^4$
válidos si $y > 1$

$\neq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$

• Probar con parábolas $x = ay^2$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{ay^2 y^2}{(ay^2)^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ay^4}{a^2 y^4 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ay^4}{y^4(a^2 + 1)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a}{a^2 + 1} = \begin{cases} \frac{a}{a^2 + 1} & \text{si } a > 1 \\ -\frac{a}{a^2 + 1} & \text{si } a < 1 \\ 0 & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

con $a = 2 \rightarrow \lim = \frac{2}{5}$

$a = -2 \rightarrow \lim = -\frac{2}{5}$

$a = 0 \rightarrow \lim = 0$

↓
si lim existe es único

* Ejercicio 8 $f(x,y) = \frac{x^2 + 2x}{2x^2 + y^2} \Rightarrow D$ dom nat y $N_c(f)$ conj nivel. Hallar N_0 , $N_{\frac{1}{2}}(f)$, $N_1(f)$

• Hallar dominio natural

$\frac{2x^2 + y^2}{2x^2 + y^2} \neq 0$
 $\geq 0 \forall x, y$
 $2x^2 + y^2 = 0$ si $x=0 \wedge y=0$
 $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2\} - \{(0,0)\}$
(0,0) no pertenece Dom
es pto acumulación

• Hallar $N_0(f) = \{(x,y) \in D / x=0\} \cup \{(x,y) \in D / x=-2\}$

$f(x,y) = \frac{x^2 + 2x}{2x^2 + y^2} = 0$
 $\frac{x^2 + 2x}{2x^2 + y^2} = 0 \Rightarrow x^2 + 2x = 0$
 $x(x+2) = 0$
 $x=0 \vee x=-2$
rectas verticales en $\mathbb{R}^2$

• Hallar $N_1 = \{(x,y) \in D / (x-1)^2 - y^2 = 1\}$

$f(x,y) = \frac{x^2 + 2x}{2x^2 + y^2} = 1$

$x^2 + 2x = 2x^2 + y^2$

$-x^2 + 2x = y^2$

$x^2 - 2x - y^2 = 0$

$(x-1)^2 - 1 - y^2 = 0$

$(x-1)^2 - y^2 = 1 \rightarrow$ hipérbola
 $c = (1,0)$

• Hallar $N_{\frac{1}{2}}(f) = \{(x,y) \in D / \frac{(x+2)^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1\}$

$f(x,y) = \frac{x^2 + 2x}{2x^2 + y^2} = \frac{1}{4}$

$x^2 + 2x = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^2 \Rightarrow \frac{1}{2}x^2 + 2x = \frac{1}{4}y^2$

$\frac{1}{2}(x^2 + 2 \cdot 2x) = \frac{1}{4}y^2 \Rightarrow \frac{1}{2}(x^2 + 2 \cdot 2x + 2^2 - 2^2) = \frac{1}{4}y^2$

$\frac{1}{2}[(x+2)^2 - 4] = \frac{1}{4}y^2$

$(x+2)^2 - \frac{y^2}{2} = 2$

$\frac{(x+2)^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$
Hipérbola
 $c = (-2,0)$

f no se aproxima
a un solo valor

$\Rightarrow$ reemplazando cada curva de conj nivel,

veremos que todas las curvas pasan por (0,0),

(0,0) está en el todas los conjuntos $\rightarrow (0,0) \in N_1, \in N_0, \in N_{\frac{1}{2}}$

por lo que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ tendrá un límite distinto dependiendo
cuál curva se tome

* Ejercicio 9 : Determinar puntos de continuidad

(a) $f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{cuando } x-y > 0 \\ 0 & \text{cuando } x-y \leq 0 \end{cases}$



puntos continuos $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x > y\} \cup \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x < y\}$

punto discontinuo $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x = y\}$

• $f(x,x) = 0 \rightarrow \exists f(x,x)$

• $\lim_{x \rightarrow y} f(x,y) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow y^+} f(x,y) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow y^-} f(x,y) = 0 \end{cases} \neq \lim_{x \rightarrow y} f(x,y)$

(b) $f(x,y) = \begin{cases} x^2 - y & \text{si } x \neq 2y \\ 3 & \text{si } x = 2y \end{cases}$ probar continuidad en $(2b,b)$ punto genérico

continua si $\lim_{x,y \rightarrow a,b} f(x,y) = f(a,b)$

• $f(2b,b) = 3 \rightarrow$ existe imagen $\forall b \in \mathbb{R}$

• $\lim_{(x,y) \rightarrow (2b,b)} x^2 - y = (2b)^2 - b = 4b^2 - b$ si $b=1 \rightarrow \lim_{x,y \rightarrow 2,1} f(x,y) = 15$ varía según valores de b

puntos de discontinuidad $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x = 2y\}$

puntos de continuidad $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 2y\}$